

「計算機実験 II」 実習 4 (2025-12-05)

- 自習課題

1. 一次元の最適化 (ニュートン法、囲い込み法) の復習 (計算機実験 I 講義 1)
2. 最急降下法のサンプルコード `steepest_descent_2d.c`, `func_2d.h` を確認。コンパイル・実行
3. Rosenbrock 関数

$$f(x, y) = (a - x)^2 + b(y - x^2)^2 \quad (a = 1, b = 5)$$

は、細長い曲がった谷の中に最小点 $(x, y) = (a, a^2)$ をもつ。Gnuplot 等の描画ソフトを用いて等高線を描き、全体の形を確認せよ。次に、Newton 法、最急降下法、勾配降下法により最小点を求めるプログラムを作成し、収束の様子 (xy 平面上での軌跡や真の最小点からの距離のステップ数依存性) を調べよ。初期位置は $(x, y) = (-1, -1)$ とする

- レポート課題^{*1}

1. Himmelblau 関数

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$$

は 4 つの局所最小点をもつ多峰性関数である。まず Gnuplot 等の描画ソフトを用いて等高線図を描き、関数全体の形状および極小点の位置を確認せよ。次に、Newton 法、最急降下法、Nelder–Mead 法を実装し、以下の点を調べよ。

- (a) 異なる初期点から開始した場合に、各手法がどの極小点へ収束するかを調べよ。
- (b) xy 平面上での収束過程における更新点の軌跡を可視化し、手法による探索経路の違いを比較せよ。
- (c) ステップ数に対する真の最小点との距離の変化や、目的関数値の収束の速さを比較し、多峰性関数に対する各手法の特性を議論せよ。

2. 次の制約付き最適化問題を考える：

$$\min_{x, y} (x - 1)^2 + (y - 2)^2, \quad \text{subject to } x + y = 1.$$

この問題に対し、以下の課題に取り組め。

- (a) ラグランジュ未定乗数法を用いて解析解を求めよ。すなわち、ラグランジュ関数

$$L(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \lambda(x + y - 1)$$

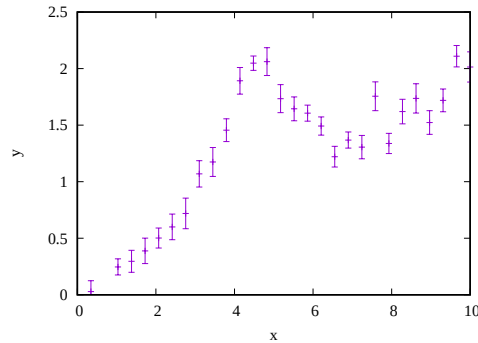
に対して停留条件を導出し、最適点 (x, y, λ) を求めよ。

- (b) 数値的手法として、拡張 Newton 法を実装し、変数 (x, y, λ) を同時に更新することにより最適点を求めよ。収束の様子 (反復による値の変化、収束までのステップ数など) を確認せよ。
 - (c) さらに、制約条件 $x + y = 1$ を保ったまま Rosenbrock 関数など別の目的関数に適用し、制約が探索経路や収束点に与える影響について議論せよ。
3. 共役勾配法を用いて、Dirichlet 型の境界条件のもとでの二次元 Poisson 方程式 (あるいは Laplace 方程式) の解を求めるプログラムを作成せよ。実行時間のメッシュ数依存性を LU 分解を用いた場合と比較せよ (参考: 計算機実験 I 講義 3)。Poisson 方程式の行列生

^{*1} レポート No.2 [2025/12/19 (金) 締切] では、実習 3 のレポート課題から 1 問、今回のレポート課題から 1 問、合計 2 問を選び解答

成の例は、poisson.h にある (参考: 密行列生成 poisson_dense.c、疎行列行列ベクトル積 poisson_sparse.c、LU 分解による求解 poisson_lu.c)。

- 測定データ measurement3.dat を関数 $y = f(x) = ax + be^{-(x-c)^2}$ で最小二乗フィッティングしよう。パラメータ a, b, c を、Nelder-Mead 法を用いて残差を最小化することにより推定せよ。



- d 次元 Rastrigin 関数

$$f(x) = Ad + \sum_{i=1}^d [x_i^2 - A \cos(2\pi x_i)] \quad (A = 10, -5.12 \leq x_i \leq 5.12)$$

は $x = 0$ に最小点をもつが、それ以外に多数の極小点が存在する。Gnuplot 等の描画ソフトを用いて $d = 2$ の場合の等高線を描き、極小の位置を確認せよ。次に、シミュレーテッドアニーリングにより、Rastrigin 関数の最小点を探索するプログラムを作成せよ。「温度」 T は、アニーリング時間を τ とすると

$$T(t) = T_0(1 - t/\tau)$$

のように線形に減少させるとする。初期温度 T_0 は Rastrigin 関数の最大値よりも十分大きくとる。 $d = 3$ の場合について、最小点 $x = 0$ を見出す確率の τ 依存性を調べよ。

- $n \times n$ マス目に $1 \sim n^2$ の自然数を並べた魔法陣をシミュレーテッドアニーリングにより生成しよう。正しい魔法陣では、行・列・対角線の和はすべて $M = n(n^2 + 1)/2$ とならなければならない。状態 (=数字の並べ方) C に対して、エネルギーを

$$E(C) = \sum_{\text{row}} (S_r - M)^2 + \sum_{\text{col}} (S_c - M)^2 + \sum_{\text{diag}} (S_d - M)^2$$

(ただし、 S_r, S_c, S_d はそれぞれ、 r 行目、 c 列目、2 方向の対角線の数字の和) と定義すると、「基底状態」 $E(C) = 0$ は正しい魔法陣 (の一つ) を与える。モンテカルロによる状態更新は、 $1 \sim n^2$ の自然数の組 i, j をランダムに生成し、数字 i と j の位置を入れ替える操作を考えればよい。 $n = 3, 4, 5, 6$ の場合について、正しい魔法陣を見出す確率のアニーリング時間依存性を調べよ。また、最急下降法の結果との比較も行え。

- 自分が興味を持っている問題を「最適化問題」として定式化し、最適化手法を用いて解を求めよ。物理の問題でなくてもよい。ただし最適化する変数の数 (次元) は 4 以上であること。使った最適化手法の詳細と、なぜその手法を使ったかについて説明せよ。